实数与数列的极限

在数学中，严格性不是一切，但是没有它便没有一切。不严格的证明微不足道。

——H.Poincaré

§1.2 第二次作业

1. 试证明

   (1). $\lim\limits_{n\to\infty}\left(n^8-6n^7+2\right)=+\infty$,

   (2). $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}+\frac{1}{\sqrt{n+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n+n}}\right)=+\infty$

2. 试证明如下定义的数列 $\{a_n\}$ 的极限存在并求出极限值:

   (1). $a_n=\frac{10}{1}\cdot\frac{11}{3}\cdots\frac{n+9}{2n-1}$,

   (2). $a_n=\frac{n!}{2^{n^2}}$,

   (3). $a_n=\frac{n^{100}}{3^n}$

3. 试证明: 如果一个单调数列有一收敛子列, 那么该数列也收敛.

4. 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件: 对 $\forall n\in\mathbb{N}$ 成立不等式

$$0<a_n<1,\quad (1-a_n)\,a_{n+1}>\frac{1}{4}.$$

   试证明 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\frac{1}{2}$.

5. 设 $\{a_n\}$ 是一有界数列, 满足条件

$$a_{n+1}\geq a_n-\frac{1}{2^n},\quad \forall n\in\mathbb{N}.$$

   试证明 $\{a_n\}$ 收敛.

6. 试证明通过如下方式定义的数列 $\{a_n\}$ 收敛并求出其极限:

$$a_1=0,\quad a_{n+1}=\sqrt{6+a_n},\quad \forall n\geq 1.$$

7. 试求如下定义的数列 $\{a_n\}$ 的极限.

   (1). $a_n = \left(1 - \frac{1}{n-2}\right)^{n+1}$,

   (2). $a_n = \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^n$.

8. 试证明不等式

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}, \quad \left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! < e\left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1},$$

   并由此计算极限

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n!)^{1/n}}{n}.$$

9. 我们将在后面给出对数函数 $\ln x$ (以 e 为底) 的定义, 现在先利用对数函数的基本性质 (包括其严格递增的性质) 来证明如下结论:

   (1). $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$.

   (2). $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$.

   (3). 定义 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$, 则 $\{a_n\}$ 收敛. 此数列的极限往往记为 γ, 并称其为 Euler 常数. 由此可知, 存在数列 $\{\varepsilon_n\}$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} \varepsilon_n = 0$, 并且

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} = \log n + \gamma + \varepsilon_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

   (4). $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n}\right) = \ln 2$.

10. 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件: 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n > N$ 时总有 $|a_n - a_N| < \varepsilon$. 试问 $\{a_n\}$ 是否为基本列? 请说明理由.

11. 试用 $\varepsilon - N$ 语言给出 $\{a_n\}$ 不是基本列的表述.

12. 设 $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \in [a,b]$. 试证明, 如果 $\{a_n\}$ 发散, 则 $\{a_n\}$ 必有两个子列收敛于不同的实数.

13. 设 $S = \{I_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 为闭区间 $[a,b]$ 的一个开覆盖, 试证明存在 $\sigma > 0$, 使得只要区间 $J \subset [a,b]$ 的长度小于 σ, 则必存在 $\lambda_0 \in \Lambda$, 使得 $J \subset I_{\lambda_0}$. 这样的 σ 称为上述开覆盖的一个 Lebesgue 数.